

INFORME DE LABORATORIO 02

Análisis de Tráfico de Red con Wireshark

1. Introducción

En este laboratorio se realizó un análisis de tráfico de red utilizando la herramienta Wireshark en un entorno Kali Linux. El objetivo fue observar el comportamiento de distintos protocolos de red en una comunicación real entre una máquina local y servidores externos.

El análisis permitió identificar cómo interactúan diferentes capas de red durante procesos como la resolución de nombres de dominio, establecimiento de conexiones y transmisión de datos.

2. Objetivo general

Analizar el tráfico de red generado por los protocolos ICMP, DNS, TCP y TLS, identificando su funcionamiento dentro de una comunicación real.

3. Herramientas utilizadas

- Kali Linux
- Wireshark
- Terminal Linux
- Comando `ping`

- Comando `curl`
-

4. Desarrollo del laboratorio

4.1 Análisis de tráfico ICMP

Objetivo:

Analizar el funcionamiento del protocolo ICMP mediante Wireshark.

Resultado observado:

Se capturaron paquetes ICMP Echo Request y Echo Reply.

La dirección IP 10.0.2.15 correspondió a la máquina Kali Linux.

La dirección IP remota correspondió al servidor que respondió al ping.

Se verificó el intercambio de mensajes utilizado para comprobar conectividad.

Conclusión parcial:

El protocolo ICMP permite verificar conectividad entre dispositivos mediante mensajes de solicitud y respuesta (Echo Request / Echo Reply).

4.2 Análisis de resolución DNS

Objetivo:

Observar el proceso de resolución de nombres de dominio.

Resultado observado:

Se capturaron consultas DNS tipo A y AAAA.

El sistema realizó consultas para resolver dominios como google.com y openai.com.

El servidor DNS respondió con múltiples direcciones IP IPv4 e IPv6.

Conclusión parcial:

El protocolo DNS permite traducir nombres de dominio en direcciones IP, lo cual es necesario para la comunicación en redes.

4.3 Análisis de conexión TCP y TLS

Objetivo:

Analizar el establecimiento de conexiones seguras mediante HTTPS.

Resultado observado:

Se observó el proceso de TCP 3-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK).

Posteriormente se inició el handshake TLS mediante "Client Hello".

Se estableció una conexión segura hacia el servidor en el puerto 443.

Conclusión parcial:

TCP permite establecer una conexión confiable entre cliente y servidor, mientras que TLS se encarga de cifrar la comunicación para garantizar seguridad en la transmisión de datos.

5. Conclusión general

Este laboratorio permitió comprender cómo múltiples protocolos de red trabajan en conjunto durante una comunicación real.

Se identificó que:

- ICMP se utiliza para pruebas de conectividad.
- DNS se encarga de la resolución de nombres de dominio.
- TCP establece conexiones confiables entre cliente y servidor.
- TLS protege la comunicación mediante cifrado.

El uso de Wireshark permitió visualizar estos procesos en tiempo real, fortaleciendo habilidades fundamentales para el análisis de redes y roles de ciberseguridad como SOC Analyst.

Evidencias

Las capturas de tráfico se encuentran en la carpeta del proyecto:

- Tráfico ICMP (Echo Request / Echo Reply mediante ping)
- Resolución DNS de nombres de dominio
- Establecimiento de conexión TCP y negociación TLS mediante HTTPS (curl)